

Matematično-fizikalni praktikum: Newtonov zakon

Žan Ambrožič (28231062)

7. december 2025

1 Naloga

Čim več metod uporabi za izračun nihanja matematičnega nihala z začetnim pogojem $\theta(0) = \theta_0 = 1, \dot{\theta}(0) = 0$. Poišči korak, ki zadošča za natančnost na 3 mesta. Primerjaj tudi periodično stabilnost shem: pusti, naj teče račun čez 10 ali 20 nihajev in poglej, kako se amplitude nihajev sistematično kvarijo. Pomagaš si lahko tudi tako, da občasno izračunaš energijo $E \propto 1 - \cos \theta + \frac{\dot{\theta}^2}{2\omega_0^2}$. Nariši tudi ustrezne fazne portrete!. Z analitično rešitvijo dobimo za nihajni čas $\frac{4}{\omega_0} K(\sin^2 \frac{\theta_0}{2})$, kjer je $K(m)$ popolni eliptični integral prve vrste, ki je v SciPy knjižnici in v članku na spletni učilnici podan z:

$$K(m) = \int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-mz^2)}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{\sqrt{(1-m \sin^2 u)}}$$

2 Uvod

Gibanje masne točke v polju sil v eni dimenziji opišemo z diferencialno enačbo drugega reda, z Newtonovim zakonom

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F.$$

Enačba je seveda enakovredna sistemu enačb prvega reda

$$m \frac{dx}{dt} = p, \quad \frac{dp}{dt} = F$$

in tako jo tudi rešujemo: kot sistem dveh enačb prvega reda.

Seveda morajo biti na voljo tudi ustrezni začetni pogoji, tipično $x(t=0) = x_0$ in $dx/dt = v(t=0) = v_0$. Splošnejše gre tu za sistem diferencialnih enačb drugega reda:

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', y'', \dots),$$

ki ga lahko prevedemo na sistem enačb prvega reda z uvedbo novih spremenljivk v slogu gibalne količine pri Newtonovi enačbi ($y' = v, y'' = a, \dots$).

Z nekaj truda se da eksplicitno dokazati, mi pa lahko privzamemo, da so metode za reševanje enačb hoda (Runge-Kutta 4. reda, prediktor-korektor...) neposredno uporabne za reševanje takšnih sistemov enačb in torej aplikabilne v poljubno dimenzijah, kar naj bi v principu zadovoljilo večino naših zahtev.

Obstaja še posebna kategorija tako imenovanih *simplektičnih* metod, za enačbe, kjer je f le funkcija koordinat, $f(y)$, ki (približno) ohranjajo tudi Hamiltonian, torej energijo sistema. Najbolj znana metoda je Verlet/Störmer/Encke metoda, ki je globalno natančna do drugega reda in ki točno ohranja tudi vrtilno količino sistema (če je ta v danem problemu smiselna). Rešujemo torej za vsak diskretni korak n velikosti h , $x_n = x_0 + n \cdot h$:

$$d \frac{d^2 y}{dx^2} = f(y)$$

in pri diskretizaciji dobimo recept za korak y_n in $v_n = y'_n$:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h \cdot v_n + \frac{h^2}{2} \cdot f(y_n) \\ v_{n+1} &= v_n + \frac{h}{2} \cdot [f(y_n) + f(y_{n+1})]. \end{aligned}$$

Alternativno lahko to shemo zapišemo tudi s pomočjo dodatnih vmesnih točk in preskakujemo med lego in hitrostjo z zamikom $h/2$ (od tod angleško ime 'leapfrog' za ta zapis):

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h \cdot v_{n+1/2} \\ v_{n+3/2} &= v_{n+1/2} + h \cdot f(y_{n+1}). \end{aligned}$$

V še enem drugačnem zapisu je metoda poznana tudi kot metoda "Središčne razlike" (Central Difference Method, CDM), če nas hitrost ne zanima:

$$y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} = h^2 \cdot f(y_n),$$

kjer prvo točko y_1 izračunamo po originalni shemi. Metodo CDM lahko uporabljamo tudi za primere, ko je f tudi funkcija 'časa' x , $f(x,y)$, le da tu simplektičnost ni zagotovljena (in tudi verjetno ne relevantna). Za simplektične metode višjih redov je na voljo na primer Forest-Ruth metoda ali Position Extended Forest-Ruth Like (PEFRL) metoda, ki sta obe globalno četrtega reda in enostavni za implementacijo.

Celotno energijo nihala lahko v poljubni točki zapišemo kot:

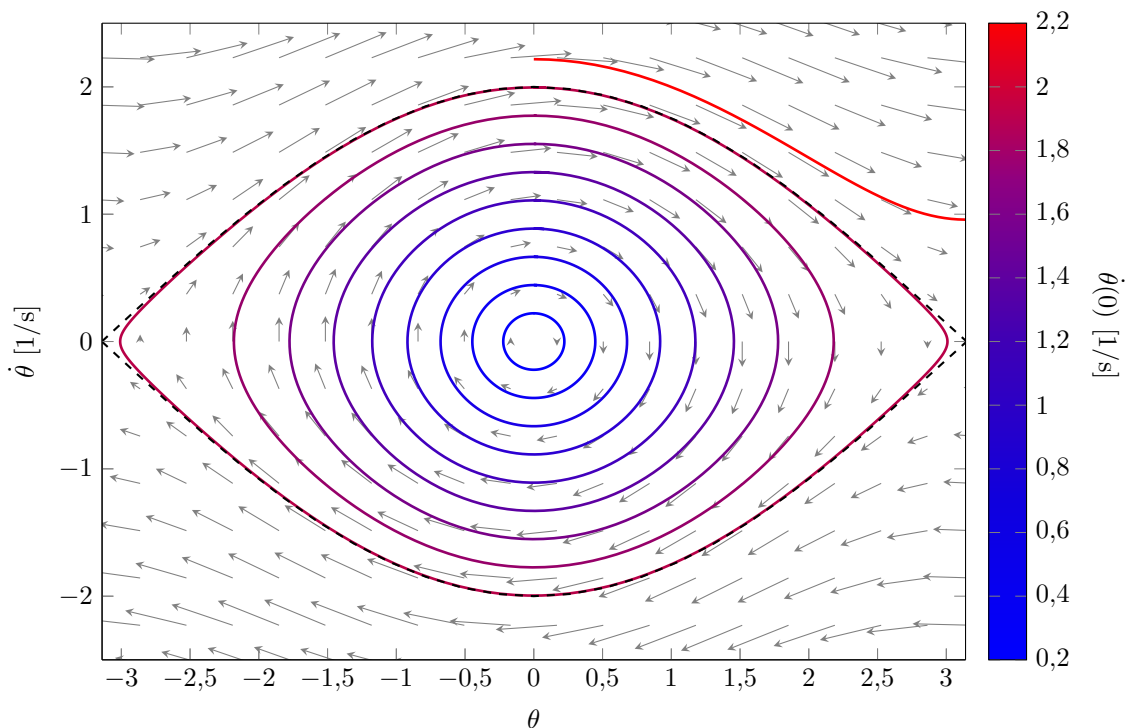
$$E/m = g(1 - \cos(\theta)) + \frac{\dot{\theta}^2}{2}, \quad (1)$$

kar nam bo prišlo prav pri primerjavi navadnih in simplektičnih metod za reševanje diferencialne enačbe.

Od tod lahko eksplicitno izrazimo oblike črt posameznih energij na faznem portretu:

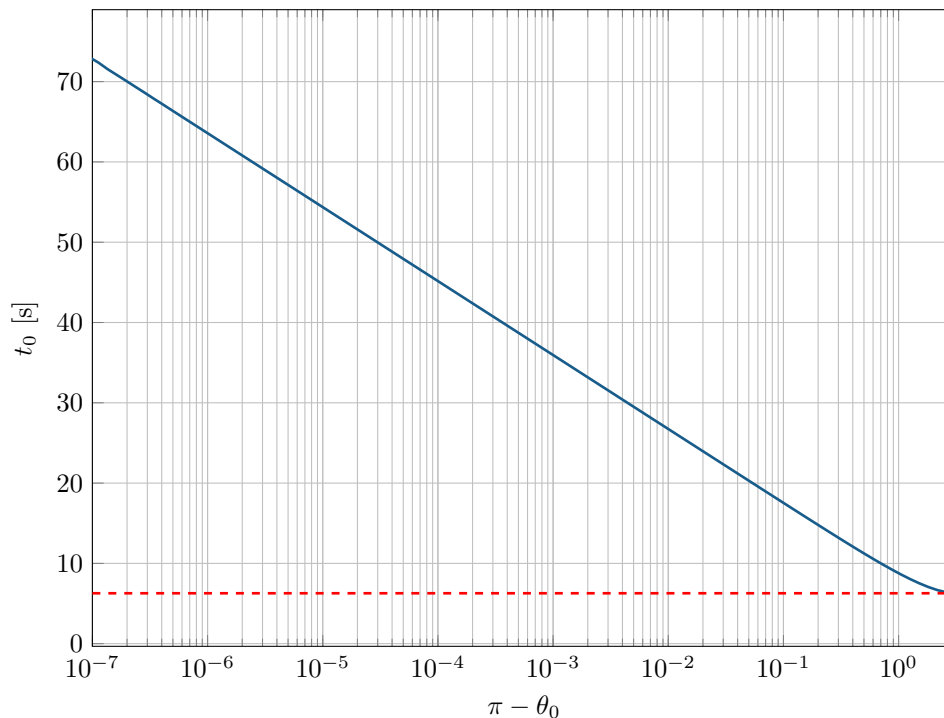
$$\dot{\theta} = \pm \frac{\sqrt{2(E - mgl(1 - \cos(\theta)))}}{l\sqrt{m}}. \quad (2)$$

Hitro opazimo, da se bo nekaj posebnega zgodilo pri $E = 2mgl$, to je namreč meja med režimom nihanja in vrtenja nihala okoli svoje osi. V slednjem primeru predznak začetne hitrosti določa predznak za vse naslednje čase, saj se nihalo ne začelo vrteti v drugo smer, brez disipativnih sil pa se ne bo niti ustavilo.



Graf 1: Fazni portreti togega težnega nihala za različne začetne hitrosti (začetek iz ravnovesne lege). S črno črtkano črto je narisan mejni primer med nihanjem in vrtenjem (izračunano z metodo PEFRL, več v nadaljevanju).

Pri ekstremnih amplitudah (s tem mislimo zelo blizu π , vendar nikakor ne več) se nihajni čas podaljšuje eksponentno glede na zmanjševanje odmika od labilne ravnovesne lege, saj lahko za referenco vzamemo eno od velikih amplitud, potem pa vzamemo še lego, malo bližje navpičnici. Ko bo nihalo prečkalo prvo lego, bo hitrost še zanemarljiva, zato lahko v približku rečemo, da je čas padanja od tam naprej enak tudi za vse večje amplitude. Sedaj moramo le še določiti čas padanja od izbrane lege do našega referenčnega odmika blizu navpičnice, kar pa je s približki veliko enostavneje integrirati kot pa celoten nihaj, ki nam da eliptične integrale – tu dobimo le sorazmernost podaljška nihajnega časa z logaritmom razmerja med odkikom od navpičnice¹.



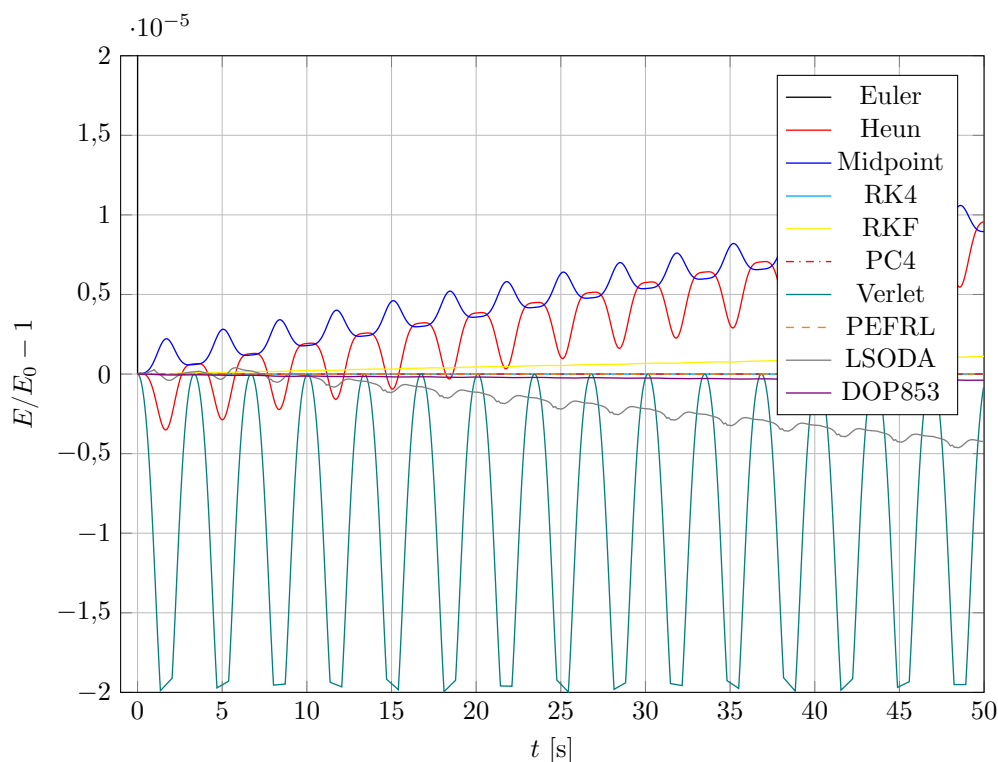
Graf 2: Odvisnost nihajnega časa od amplitude (kot odmika od labilne ravnovesne lege). Za amplitude blizu zgornje navpične lege je odvisnost nihajnega časa linearna z logaritmom odmika od navpičnice (izračunano analitično z eliptičnimi integrali).

3 Preizkusi in reševanje

3.1 Začetni preizkus primernosti metod

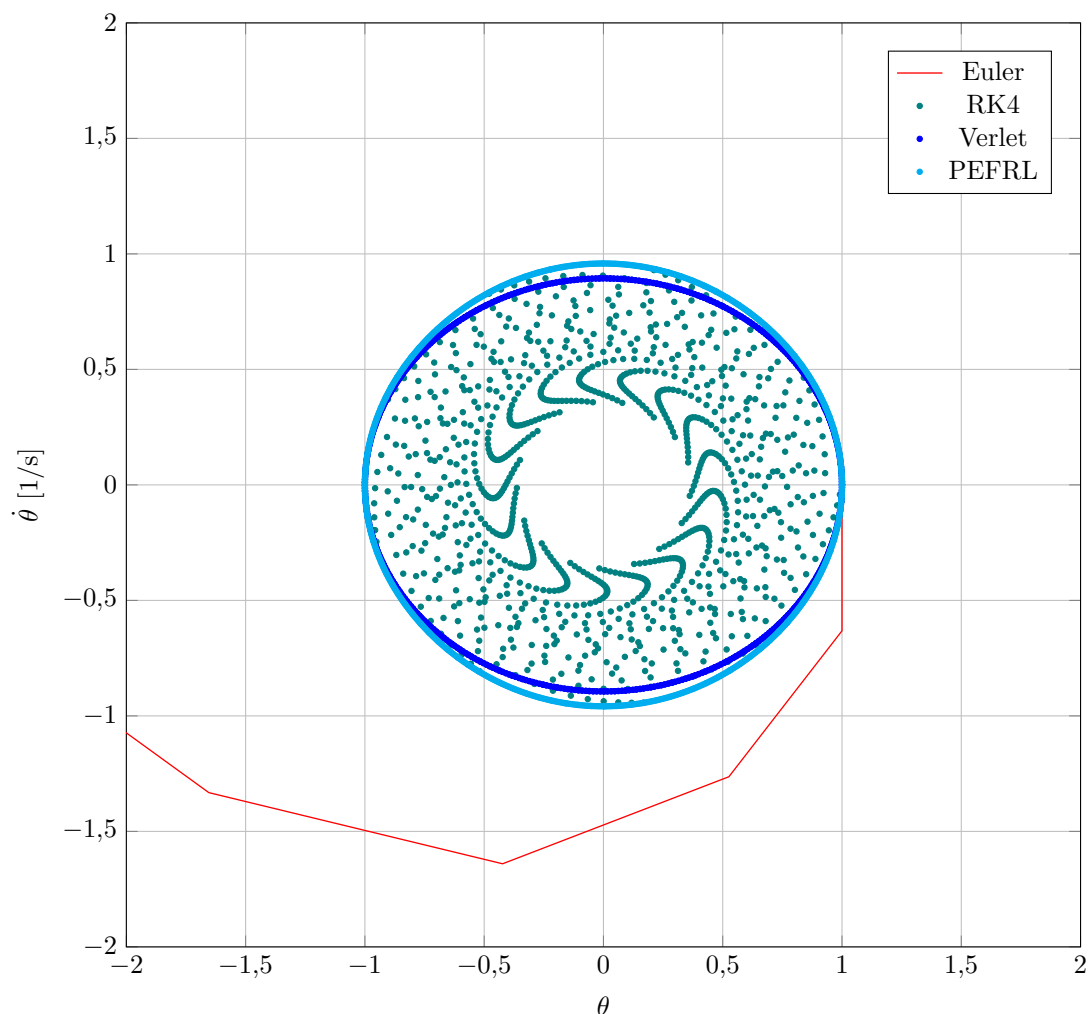
Najprej je smiselno ugotoviti, katere metode so vsaj približno dobre za primerjavo v primeru nihala, saj nima smisla primerjati vseh takih, ki zelo hitro izgubljajo natančnost. V ta namen naredimo enostavno simulacijo nitnega nihala z dolžino 1 m in pri težnem pospešku $g = 1 \text{ m/s}^2$, ki ima periodo približno 6,28 s. Zanimalo nas bo razmerje energije ob določenem času z začetno vrednostjo – v nadaljevanju bomo preizkušali le tiste metode, ki jo bodo dobro ohranjale. Začetni nabor metod: Eulerjeva, Heunova, Midpoint, Runge-Kutta 4. reda (RK4), Runge-Kutta-Fehlberg (RKF, adaptivna), Adams-Bashforth-Moultonov prediktor-korektor 4. reda (PC4), Verlet-jeva (simplektična), PE-FRL (simplektična) ter LSODA in DOP 853 iz `scipy.integrate.solve_ivp` (LSODA ima avtomatično zaznavanje togosti, DOP853 pa je Runge-Kutta 8. reda, obe sta implementirani adaptivno). Pri adaptivnih metodah je bila nastavev absolutne tolerance $1 \cdot 10^{-7}$ (absolutno toleranco uporabljamo zato, ker naše spremenljivke (tako lega kot odvod) nihajo okoli ničle, kar bi za relativno toleranco lahko bilo neugodno), prav tako je bil najmanjši dovoljen korak $1 \cdot 10^{-7}$.

¹Iz ene od svojih zaključnih nalog za IB v srednji šoli



Graf 3: Izračun nihala pri odmiku 1 (radian) za 50 s po različnih metodah (5000 korakov za metode s fiksnim korakom, absolutna toleranca $1 \cdot 10^{-7}$ za adaptivne).

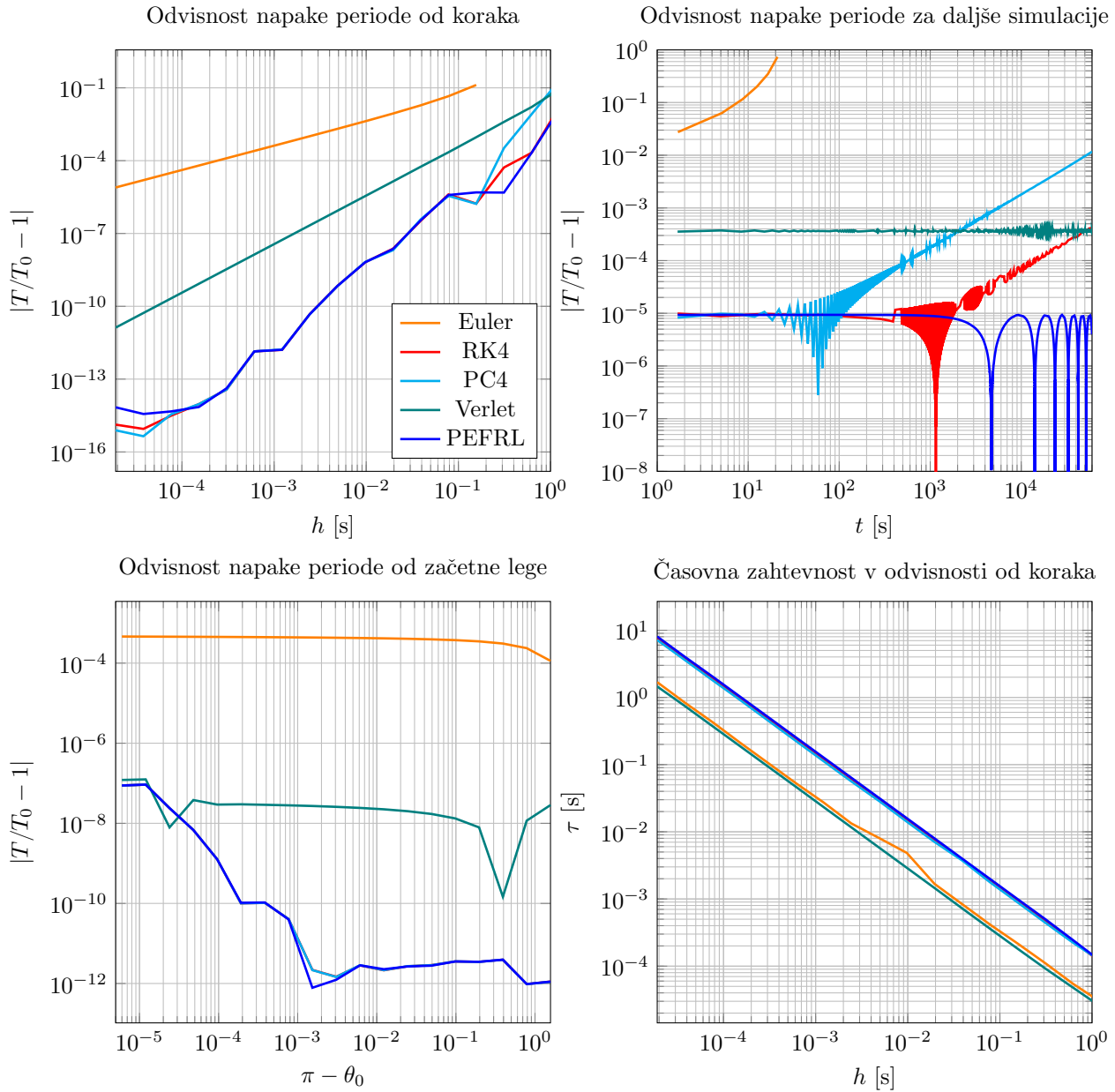
V pošteb bodo očitno najbolj prišle RK4, RKF, Verlet, PEFRL, LSODA in DOP853, ostalih se ne splača primerjati v časovno zahtevnih testih, saj se energija sistema prehitro spreminja že za nekaotično nihalo, ki se precej sklada s približkom matematičnega. Zdi se, da so nekatere metode (RK4, PC4) zelo natančne, saj imajo napako podobno Verlet-ju, vendar to velja le za lokalno napako, globalna pa se kopiči in pri daljših simulacijah tudi te divergirajo. V nadaljevanju bomo preverili, v kakšnih pogojih so še dobre. Preden se lotimo primerjave odstopanj od prave periode, si oglejmo še na kakšen način metode zaidejo s prave rešitve. Začetno točko nastavimo brez hitrosti na $\theta_0 = 0$, diferencialno enačbo pa rešimo za 1000 enakomerno razporejenih točk v 750 s.



Graf 4: Vpliv premajhnega koraka na dolgoročne rešitve z Eulerjevo, RK4, Verlet-jevo in PEFRL metodo. Da graf ni zavajajoč, rišemo rezultate RK4, Verlet in PEFRL kot točke, saj bi sicer tangente (predvsem pri Verlet in PEFRL) dajale napačen vtis, da se amplituda zmanjša več kot se v resnici – vse napovedi po metodi Verlet in PEFRL so namreč na elipsah, medtem ko se napovedi RK4 s časom bližajo ničli, napovedi z Eulerjevo metodo pa uidejo proti neskončnosti.

Izrisane napovedi so precej pričakovane glede na graf 3 (razen za RK4, ker imamo relativno majhen korak, ki za tistih 8 nihajev še dobro ohranja natančnost): Eulerjeva metoda hitro kopiči energijo, zato se amplitudi odmikov in hitrosti povečujeta (pravzaprav kmalu pridemo do vrtenja nihala), točke hitro zapustijo izbrano okolico izhodišča; metoda RK4 pa se sooča z ravno obratnim problemom – energijo počasi izgublja in nihanje se duši, s tem pa napovedi za kasnejše čase v simulaciji postajajo vse manj natančne, začetne pa so dobre. Metodi Verlet in PEFRL pa ne izgubljata energije, vendar pa tudi dobimo razliko med njunima rešitvama – največja je pri prehodu skozi ravnovesno lego, pri največjih odmikih se zopet ujameta. To lahko nekoliko vpliva na točnost periode. Katera od njiju daje točnejše rezultate, nam razkrije graf 3: hitro opazimo, da Verlet oscilira z dvojno frekvenco nihanja, pri največjih odmikih vedno dosega pravo energijo, medtem ko je pri prehodih ravnovesne lege energija nekoliko manjša. Kakor vemo, je Verlet-jeva metoda preprostejša in naj bi bila hitrejša (to bomo preverili v nadaljevanju) od metode PEFRL, to pa je njena slabost – daje nekoliko manj natančne rezultate, toda ker ohranja energijo, kar jo za dolge simulacije še vedno postavlja pred ostale (Eulerjevo, RK4, idr.).

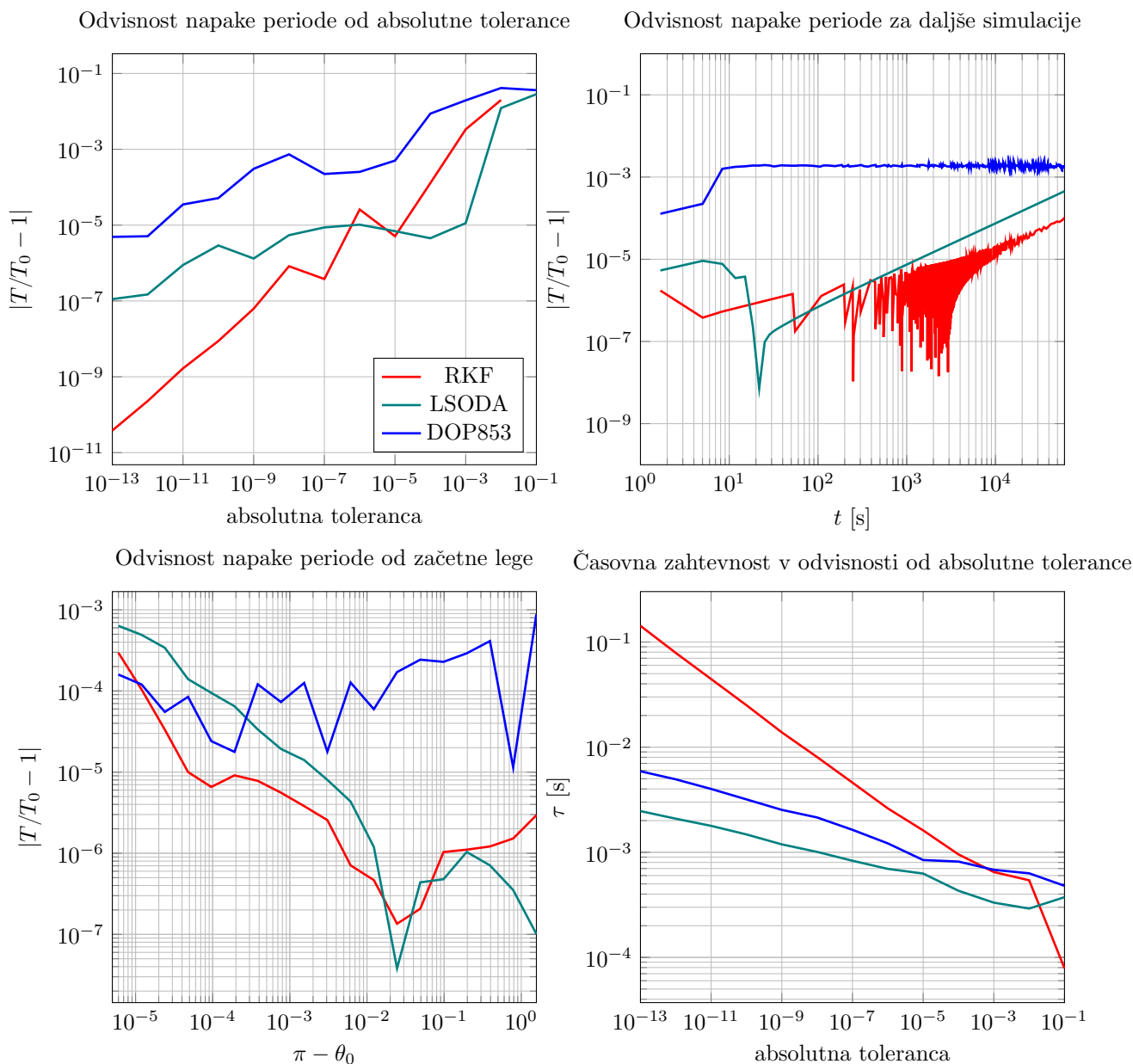
3.2 Natančnost in časovna zahtevnost



Graf 5: Metode s fiksnim korakom: odvisnosti napake prve periode od koraka, spreminjanje napake periode čez več nihajev, napake prve periode od začetne lege in časovne zahtevnosti metod v odvisnosti od dolžine koraka (pričakovano sorazmerno s številom korakov oz. obratno sorazmerno z dolžino koraka).

Opazimo, da so za prvi nihaj metode RK4, PC4 in PEFRL primerljive zelo primerljive (natančnost periode glede na dolžino koraka), medtem ko imata Eulerjeva in Verlet-jeva metoda nekoliko slabšo natančnost (kar smo razložili že ob grafu 4). Če pa pogledamo daljše simulacije ($60 \cdot 10^4$ s, kar je skoraj 10000 nihajev, računamo s korakom 0,1 s), pa hitro prepoznamo simplektični metodi – napaka periode pri teh dveh ostaja kolikor toliko konstantna, med tem ko pri ostalih metodah raste (pri PEFRL le nekoliko oscilira, vendar so oscilacije k večji in ne manjši natančnosti, tako da se na splošno najmanjša točnost napovedane periode ne spremeni). Za odvisnost napake od začetne lege uporabimo malo čez 4 nihaje s korakom 1 ms, da res gledamo samo odvisnost od začetnega kota (oddaljenost od labilne ravnovesne lege). Pričakovano so metode višjih redov primerljive s PEFRL, Verlet-jeva je nekoliko slabša zaradi svoje preprostosti, saj na vmesnem delu uporablja manjšo hitrost kot bi bila, medtem ko Eulerjeva metoda najbolj zgreši, vendar izbran majhen korak zadošča za več kot tri mesta natančnosti pri poljubnem začetnem odmiku (iz mirovanja seveda). Ker so to metode s fiksnim korakom, vedno izvedejo enako število operacij, ki je sorazmerno s

številom korakov, zato pri vseh izmerimo časovno zahtevnost $\mathcal{O}(1/h)$, sta pa Eulerjeva in Verlet-jeva metoda približno petkrat hitrejši od ostalih treh.



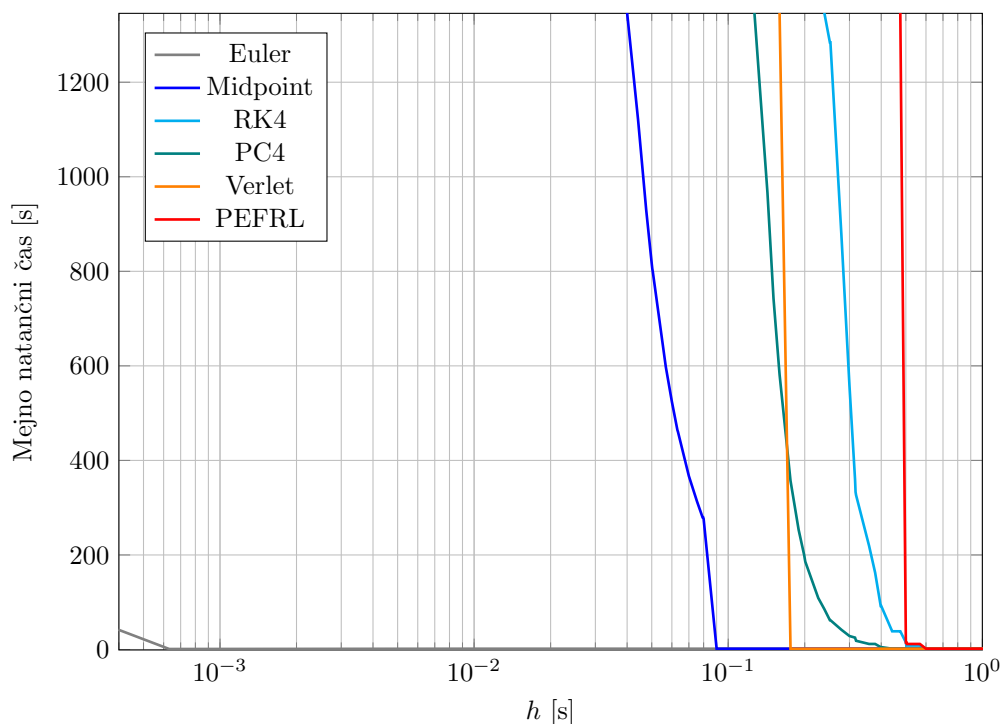
Graf 6: Metode z adaptivnim korakom: odvisnosti napake prve periode od nastavitvene absolutne tolerance, spreminjanje napake periode čez več nihajev, napake prve periode od začetne lege in časovne zahtevnosti metod v odvisnosti od nastavitvene absolutne tolerance.

Na hitro si oglejmo še adaptivne metode, kjer namesto s korakom operiramo z nastavitvijo absolutne tolerance, delamo pa z enakim nihalom kot pri vseh simulacijah do sedaj. Za daljše simulacije in za odvisnost od začetne lege nastavimo absolutno toleranco na 10^{-7} . Medtem ko LSODA že kmalu začne kazati divergenco, RKF in DOP853 ohranjata dobro natančnost nekoliko dlje, vendar po približno 1000 s tudi RKF začne povečevati napako. Za dani čas ($6 \cdot 10^4$ s) le DOP853 ne kaže znakov izgubljanja natančnosti, vendar je treba upoštevati, da je tudi že od začetka napaka le te metoda večje od ostalih dveh in bi jo pri tem trendu dosegli šele po 10^5 s. Glede odvisnosti od začetne lege je najbolj konsistentna DOP853 (sicer z najnižjo natančnostjo na večjem delu območja), vendar se natančnost ne spreminja dosti, medtem ko ostali dve metodi postaneta manj natančni za zelo dolge nihajne čase. Časovna zahtevnost metod je tu malo manj predvidljiva, simuliramo približno en nihaj (10 s, enako kot za graf odvisnosti napake periode od absolutne tolerance), vendar so za manjše tolerance odvisnosti precej linearne. Vgrajeni DOP853

in LSODA sta pri nižjih tolerancah dosti hitrejši od RKF.

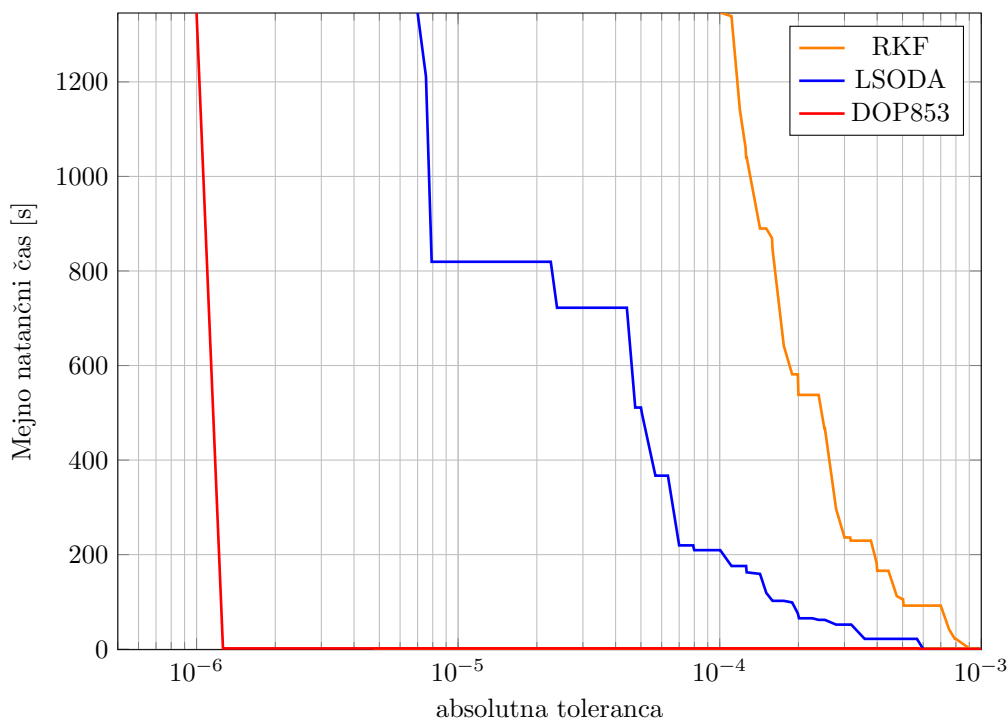
3.3 Najmanjši potreben korak za doseganje natančnosti

Kakor smo opazili že na grafu 4, se odmik s časom lahko precej spreminja za klasične metode. Če bi spreminjali korak, bi bile razlike še tudi bolj očitne, saj je globalna napaka zelo odvisna od le-tega. Namesto odmika raje gledamo dolžino periode nihala v dolgem času (200 nihajev) ter iščemo prvi nihaj, katerega perioda je bila zgrešena za več kot 1 % (torej natančnost pod tremi mesti). Pri metodah s fiksnim korakom spreminjamo dolžino koraka, pri adaptivnih pa absolutno toleranco.



Graf 7: Potreben korak za doseganje treh decimalnih mest natančnosti periode v odvisnosti od časa.

Razen Eulerjeve metode, ki začne počasi natančno napovedovati krajše odseke šele za zelo majhne korake, večina metod pri dovolj majhnem koraku napove kar hitro napove precej dolgo dobo natančno. Je pa razlika med pridobivanjem števila natančnih nihajev in manjšanjem koraka med simplektičnimi in klasičnimi metodami – simplektične s precej manjšim zmanjšanjem koraka pridobijo natančnost na določenem obdobju kot klasične, zato so za izredno dolge simulacije boljše od klasičnih metod.



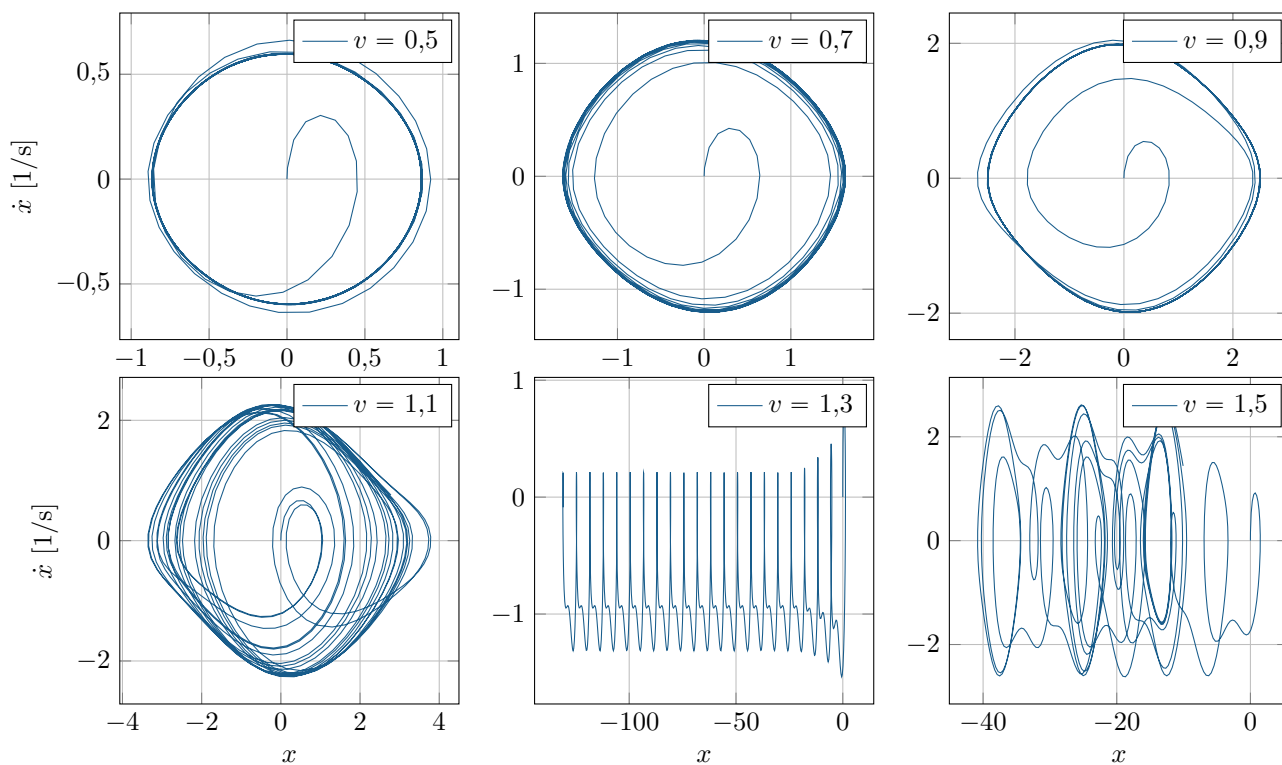
Graf 8: Potrebna nastavitve absolutne tolerance adaptivnih metod za doseganje treh decimalnih mest natančnosti periode v odvisnosti od časa.

Dolgoročna natančnost je pri adaptivnih metodah precej manj predvidljiva, kot pa pri klasičnih, še najbolj vemo za DOP853, ki ko enkrat dobro opiše krajše čase, precej dobro deluje tudi za nekoliko daljše.

4 Vsiljeno nihanje

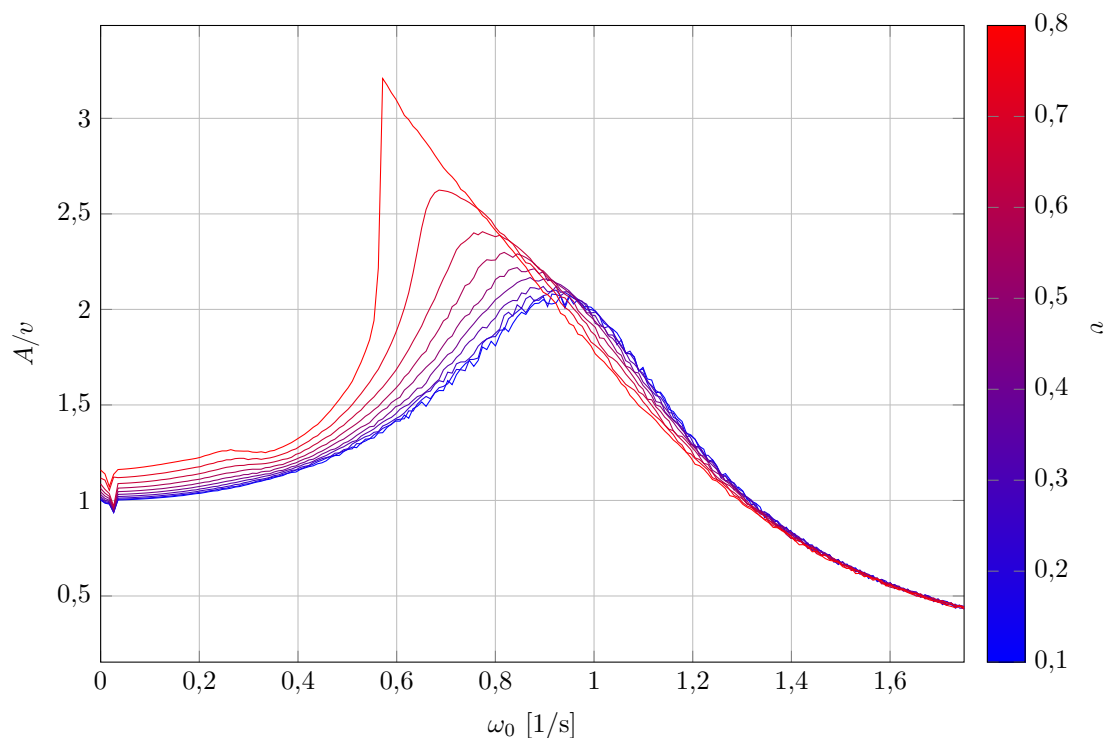
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \beta \frac{d\theta}{dt} + \sin(\theta) = v \cos(\omega_0 t) \quad (3)$$

Ker se v tem delu energija sistema ne ohranja, ne moremo uporabiti simplektičnih metod (PEFRL in Verlet), uporabimo DOP853, ki je vgrajena v `scipy.integrate.solve_ivp()`. Kljub temu, da se na testih običajnega nihanja ne izkaže za najboljšo, je gotovo treba uporabiti eno od adaptivnih metod (ker bomo simulirali različna vzburjanja, pričakujemo tudi kaos). DOP853 je najboljše ohranjala energijo (kljub temu, da ni posebej narejena za to) in njena natančnost je bila precej neodvisna od časa, kar pomeni, da pri dovolj nizki nastavitvi absolutne tolerance (10^{-9}) lahko precej zanesljivo pričakujemo dobre rezultate tako za krajše kot tudi za daljše simulacije. Pri dovolj majhnih amplitudah vzburjanja bo dušenje poskrbelo za majhne amplitude nihanja, medtem ko pri močnejšem vzburjanju lahko nihalo doseže tudi višje lege in naposled naredi celoten obrat. S pravo kombinacijo frekvence in amplitude vzburjanja lahko za določeno nihalo najdemo resonanco. V primeru našega nihala, ki bi imelo brez dušenja lastno frekvenco $1/s$, z dušenjem $0,5/s$ dobimo resonanco (pri dovolj majhnih odmikih, da smo še v linearnem režimu) okoli $\omega \approx 0,866/s$.



Graf 9: Fazni portreti vsiljenega nihanja za različne amplitude vsiljevanja (v), s parametri $\beta = 0,5/\text{s}$ in $\omega_0 = 0,67/\text{s}$. Na začetku oscilator miruje v ravnovesni legi.

Pri šibkejših vzbujanjih se nihanje začne in se postopoma približuje ravnovesni amplitudi, kjer se dušenje in vzbujanje ravno izničita, medtem ko se pri $v = 1,1$ že začnemo približevati malo manj predvidljivim režimom – oscilator se namreč dvakrat približa začetnemu stanju, nato pa se vrne nazaj v nihanje. Pri $v = 1,3$ je vzbujanje že dovolj močno, da oscilator ne niha več, ampak se vrti, hitrost pa se stabilizira, kjer je dušenje enako vzbujanju (z energijskega vidika). Najzanimivejše je dogajanje pri $v = 1,5$, kjer dobimo kombinacijo nihanja in vrtenja – nihalo se nekajkrat zavrti vmes celo zaniha, pri tem včasih spremeni smer, se zavrti v drugo smer, itn. Gibanje je kaotično, saj le majhna sprememba položaja na faznem diagramu povzroči popolnoma drugačno obnašanje v nadaljevanju.



Graf 10: Resonančna krivulja vsiljenega nihanja pri različnih frekvencah in amplitudah vzbujanja ($\beta = 0,5$).

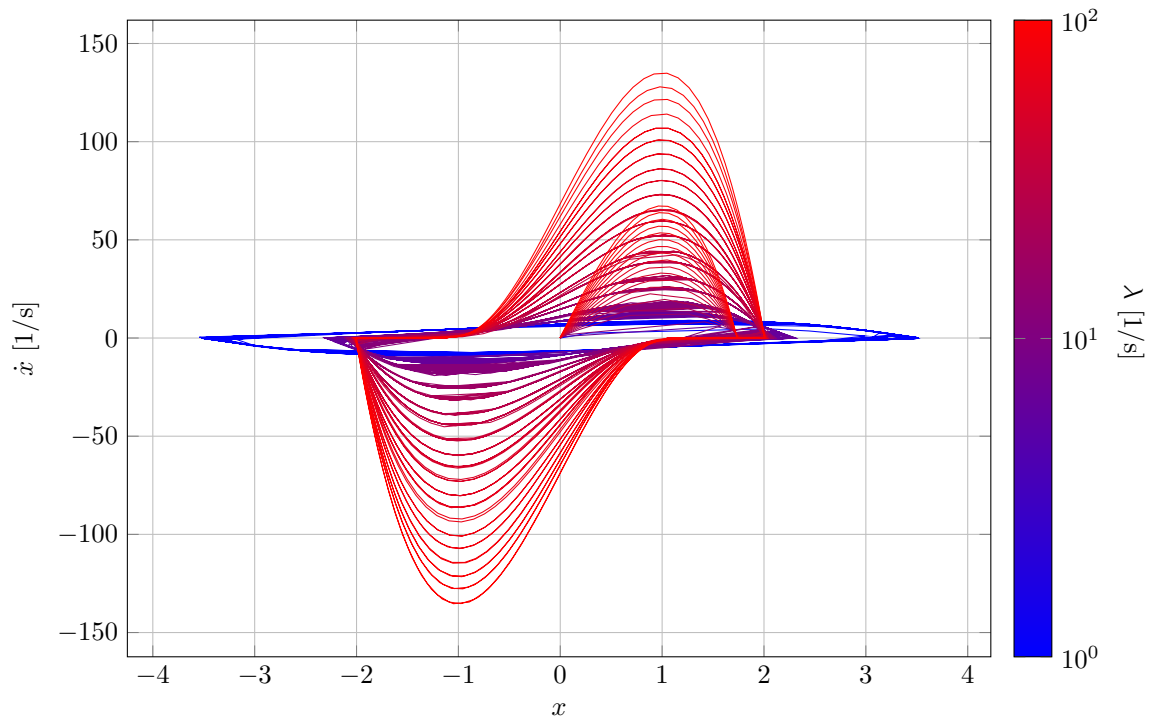
Resonančna krivulja ima za šibka vzbujanja vrh res pri pričakovani frekvenci, nato pa se z večanjem amplitude resonančna frekvenca pričakovano manjša (z večanjem amplitude se avtomatično daljša perioda). Močnejše, kot je vzbujanje, strmejšo krivuljo dobimo levo od vrha. Vzbujanja ne moremo jačati poljubno, saj kot smo videli nihalo preneha nihati in se začne vrteti (če bi amplituda presegla π , potem ne bi imeli več nihanja). Najstrmejši del namiguje na histerezo obnašanje.

5 Van der Polov oscilator

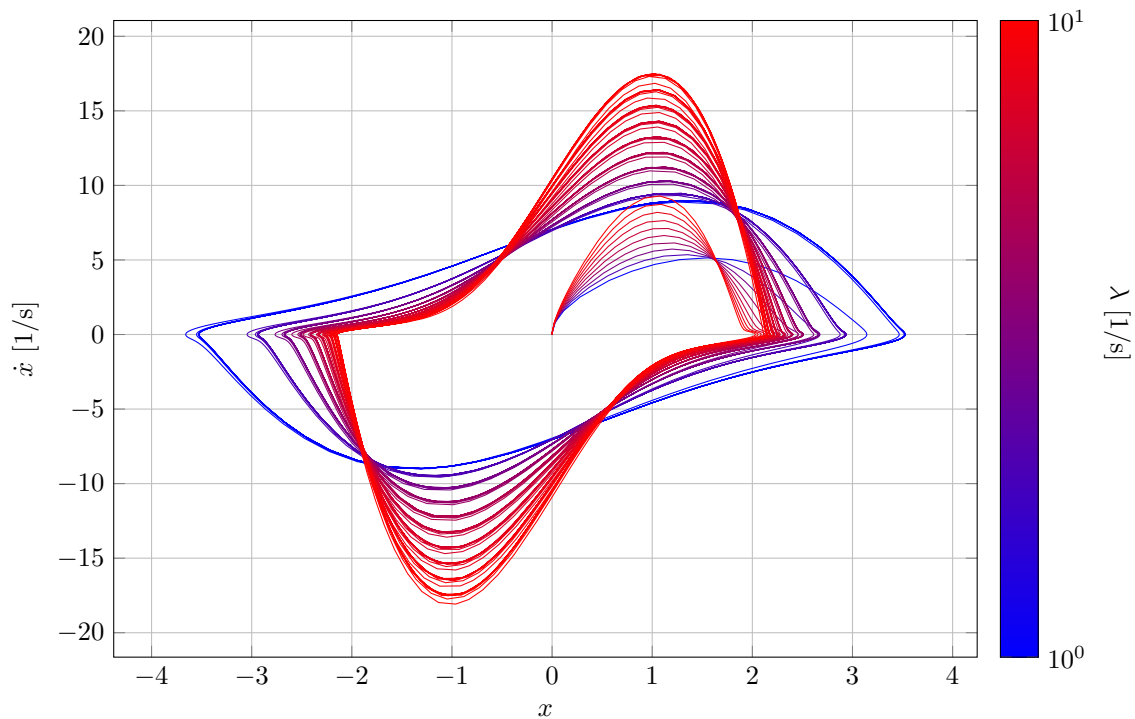
Van der Polov oscilator se uporablja predvsem v elektrotehniki (triodne cevi), pa tudi v fiziologiji in določenih mehanskih sistemih.

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \lambda \frac{dx}{dt} (1 - x^2) + x = v \cos(\omega_0 t) \quad (4)$$

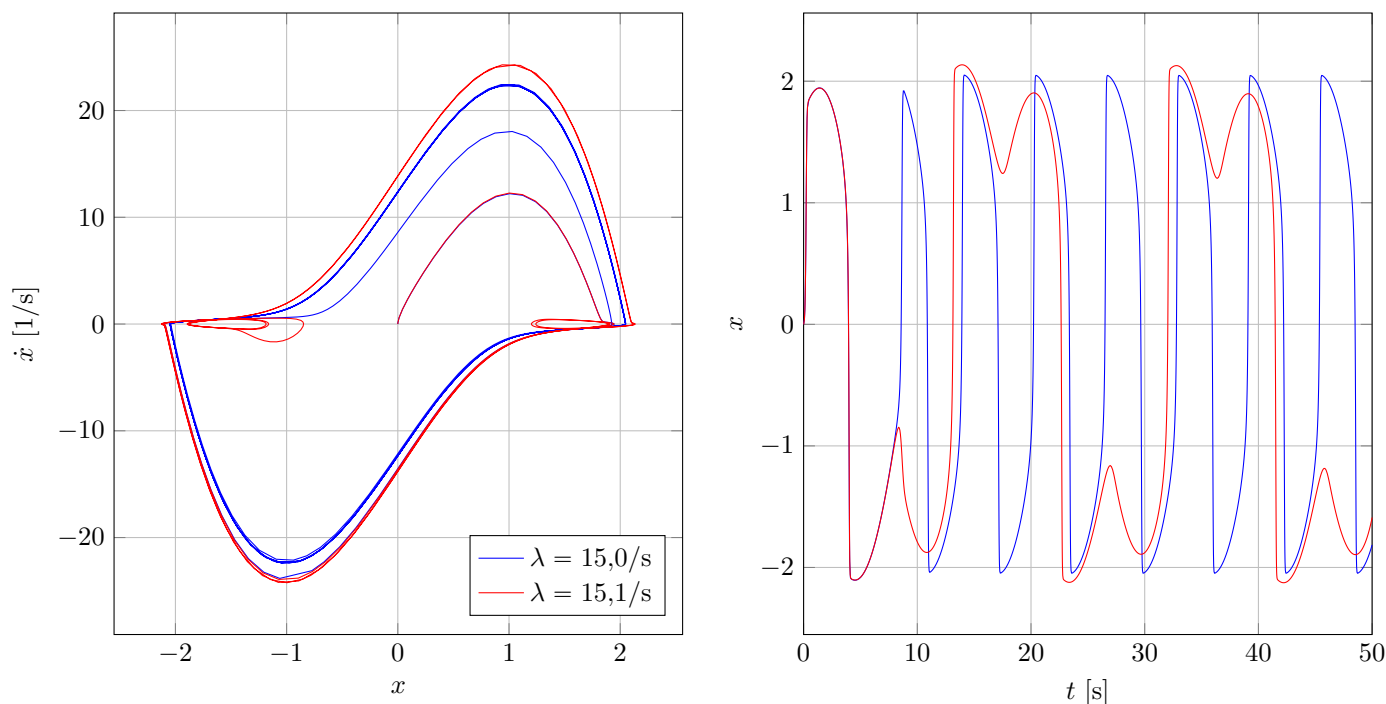
Tudi v primeru Van der Polovega oscilatorja se energija ne ohranja, zato ne moremo uporabljati simplektskih metod, zopet uporabimo DOP853 (absolutna toleranca 10^{-9}). Za amplitudo vzbujanja uporabimo $v = 10$, za frekvenco vzbujanja $\omega_0 = 1/s$. Oglejmo si odvisnosti faznih diagramov za različne vrednosti λ .



Graf 11: Fazni diagrami Van der Polovega oscilatorja za velik razpon vrednosti λ (20 enakomerno razporejenih vrednosti med 1/s in 100/s).



Graf 12: Fazni diagrami Van der Polovega oscilatorja za manjši razpon vrednosti λ (10 enakomerno razporejenih vrednosti med 1/s in 10/s).



Graf 13: Fazna diagrama in časovni potek Van der Polovega oscilatorja za dve vrednosti λ tik ob meji prehoda med načinoma.

Tudi Van der Polov oscilator se obnaša kaotično saj le majhne spremembe parametrov in začetnih pogojev močno spremenijo rešitev. Takoj opazimo dva nihajna načina – pri naši izbiri ostalih parametrov dobimo drugega za $\lambda \gtrsim 15$. V prvem načinu oscilator začne nihati s frekvenco vzbujanja, medtem ko v drugem niha so pol manjšo (se pomakne malo proti ravnovesni legi, vendar se smer hitro obrne nazaj, kar na faznem diagramu vidimo kot zanke v bližini $\dot{x} \approx 0$).

6 Zaključek

V tej nalogi smo nadaljevali preizkušanje numeričnih metod za reševanje problema z začetno vrednostjo, dodali pa smo tudi še simplektični metodi (Verlet in PEFRL), ki se za daljše simulacije, ki ohranjajo energijo (prosto nihanje) izkažejo za natančnejše. Ogledali smo si tudi vsiljeno nihanje dušenega nihala in obnašanje Van der Polovega oscilatorja, pri katerih lahko pri določenih pogojih hitro pridemo v kaotično obnašanje, ki ga je težko natančno predvideti.